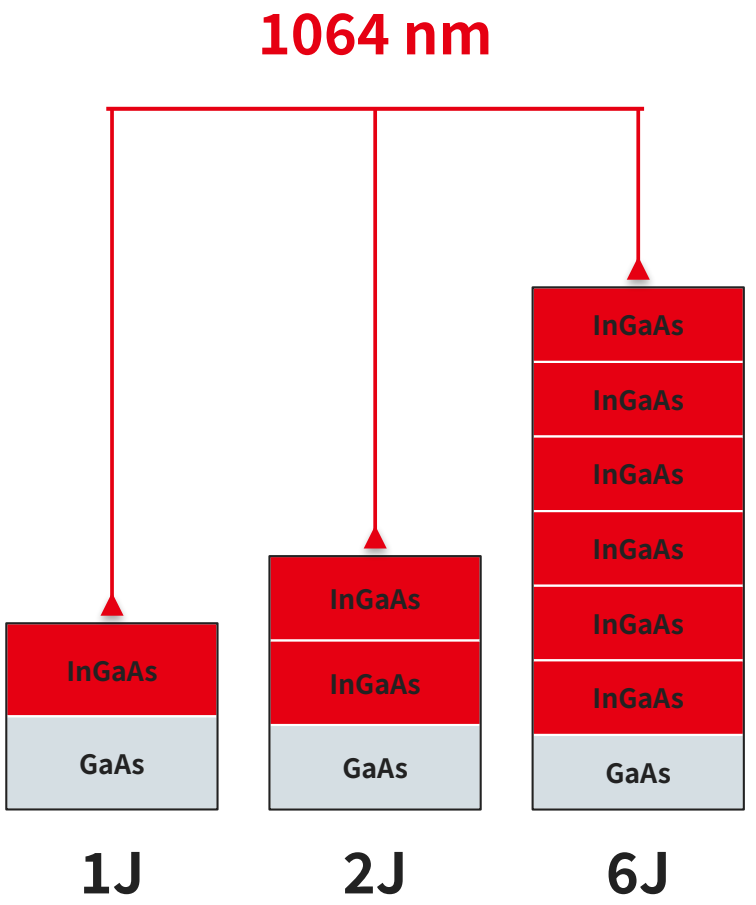
# 1064 nm 高效率多结 InGaAs 激光光伏电池设计与制备研究



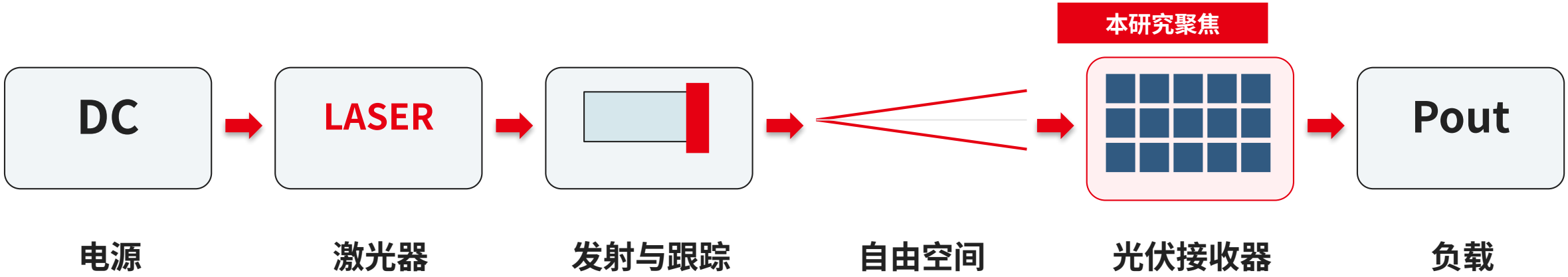

GaAs 基 $In_{0.22}Ga_{0.78}As$ · 单结 / 两结 / 六结

**远距离激光无线传能的高效接收器件**

中国电科十八所 · 天津蓝天太阳科技有限公司

# 激光无线传能：从光束传输到电能输出

高方向性 · 电气隔离 · 远程供能




**无人机**
持续供能

**航天器**
空间应用

**远程传感器**
无缆化供电

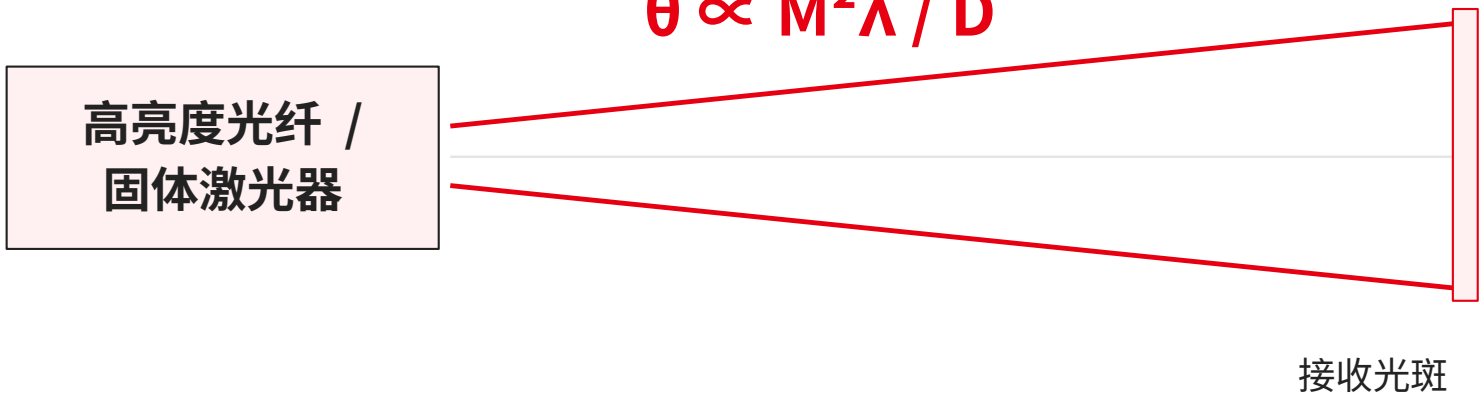
$$\eta_{系统} = \eta_{激光} \times \eta_{传输与收光} \times \eta_{光伏} \times \eta_{电源管理}$$

来源：团队论文引言；光伏效率不同于端到端系统效率。

# 远距离传能为何选择 1064 nm ?

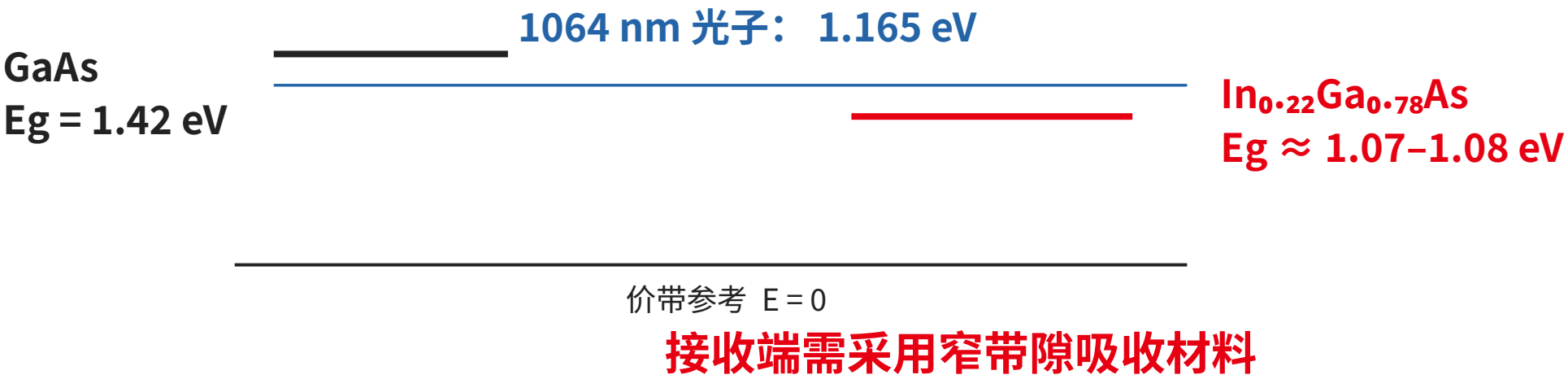
## 成熟高功率光源 + 高光束质量

$$\theta \propto M^2\lambda / D$$




同等 $M^2$ 与口径 D 下，
长波长不会降低衍射

**远距优势来自**
**光源亮度与系统设计**




**接收端需采用窄带隙吸收材料**

来源： T1–T3 引言。光束传播图为概念示意。

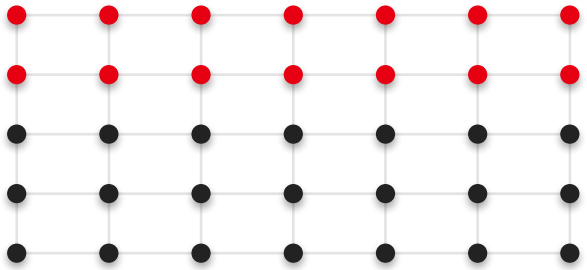
# 两种材料路线：匹配外延与规模制造的取舍

## InP / InGaAsP

**晶格匹配，外延质量优势**

吸收层

衬底

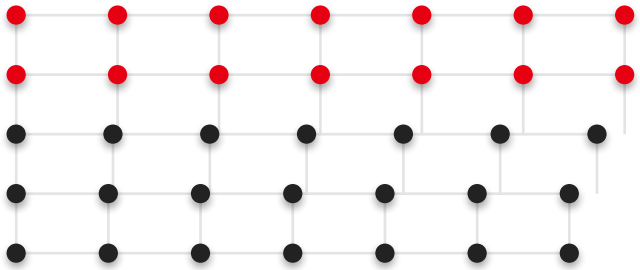


## GaAs / InGaAs

**衬底成熟，规模制造潜力**

吸收层

渐变缓冲层 / 衬底



| 比较维度 | InP 路线 | GaAs 路线 |
| --- | --- | --- |
| **晶格关系** | 晶格匹配，低缺陷密度 | 异变外延，需抑制位错 |
| **衬底制造** | 成本较高，机械脆性 | 大尺寸供应成熟，机械稳健 |
| **技术瓶颈** | 成本与规模化 | 缓冲层复杂度与位错风险 |

来源： T1–T3； Gou 等， Opt. Express30,42178(2022) 。成本优势为定性比较。

# 团队研究路线：单结效率 → 多结高电压

统一材料平台： GaAs 基 $In_{0.22}Ga_{0.78}As$ | 三类器件面积均为 1 $cm^2$

## 1J 单结




**44.68%**

**Voc 0.765 V**

1064 nm · 25±1 °C

0.4 W/$cm^2$

## 2J 两结




**46.83%**

**Vmpp 1.36 V**

1056 nm · 室温

Pin 0.7 W

## 6J 六结




**46.5%**

**Voc 4.91 V**

1064 nm · 25 °C

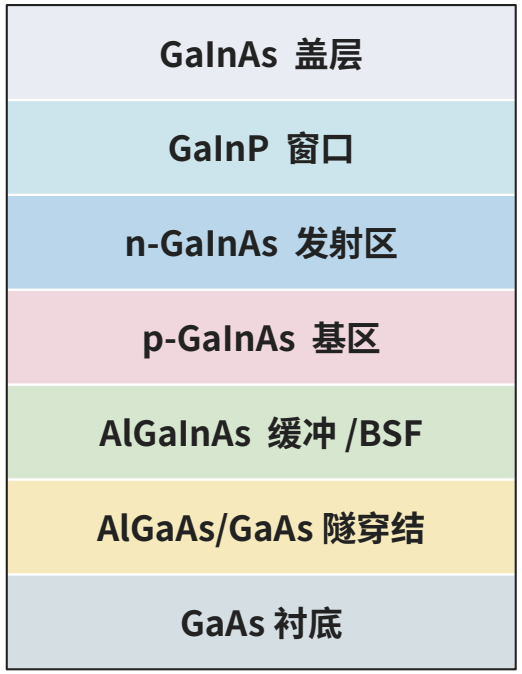
3 W/$cm^2$

来源： T1–T3 。不同器件与测试工况，不能视为结数变化的单变量实验。

# 单结 InGaAs： 从结构制备到 44.68% 效率

1064 nm · 25±1 °C · 1 $cm^2$ | η=44.68%， Voc=0.765 V | 0.4 $W/cm^2$

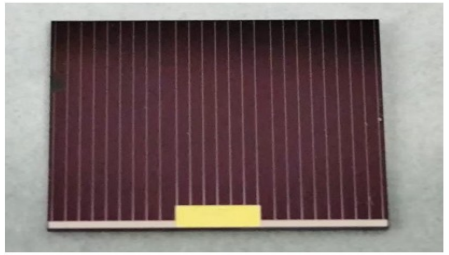
## (a) 器件简化结构



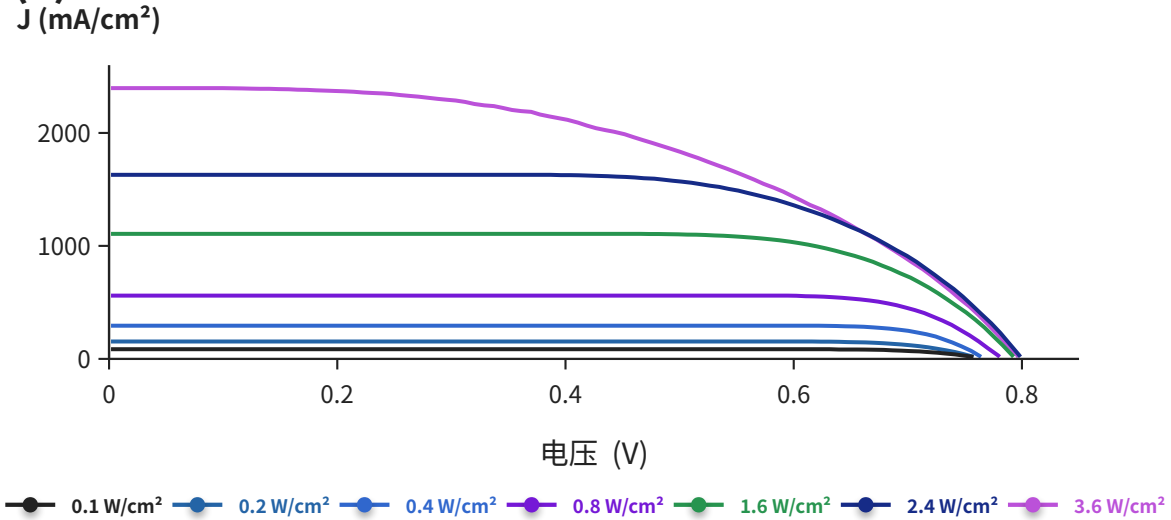

$TiOx / Al_2O_3$

$R_{1064}$=2.5%

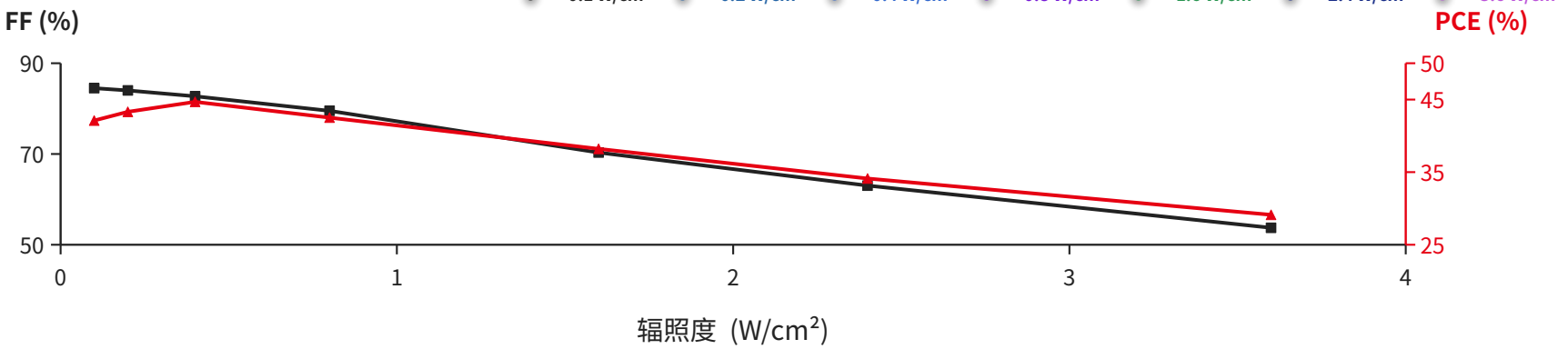
## (b) 器件照片



## (c) I–V 曲线




## (d) 辐照度响应




T1； 曲线据图读数恢复为近似值，非原始数据。照片保留原图，其他文字 / 结构 / 图表均可编辑。

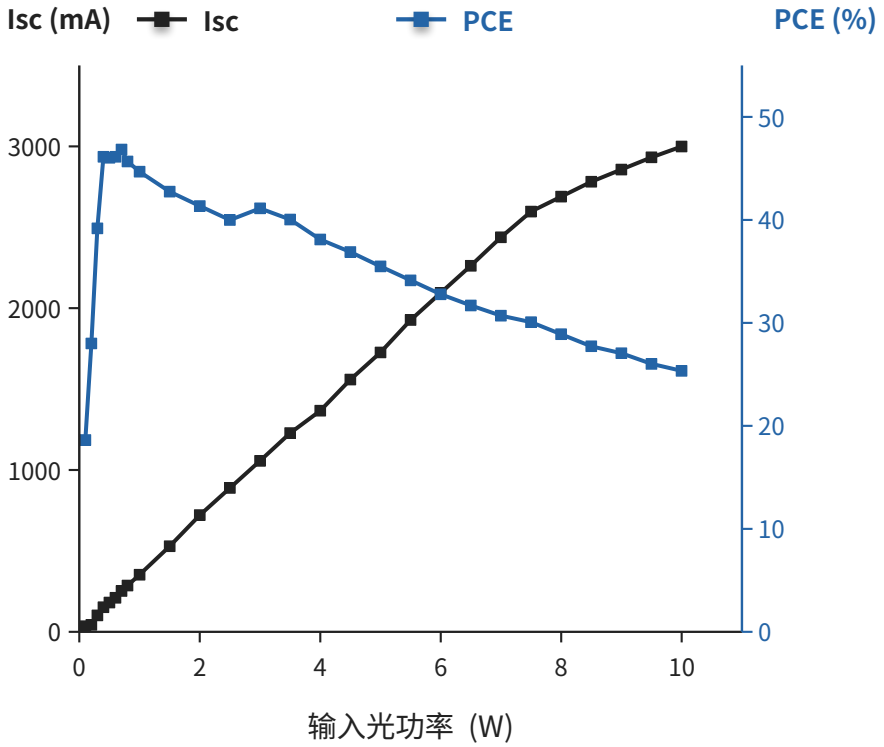
# 两结 InGaAs： 电流匹配与 46.83% 转换效率

1056 nm · 室温 · 1 $cm^2$ | Pin=0.7 W： η46.83%， Vmpp1.36 V

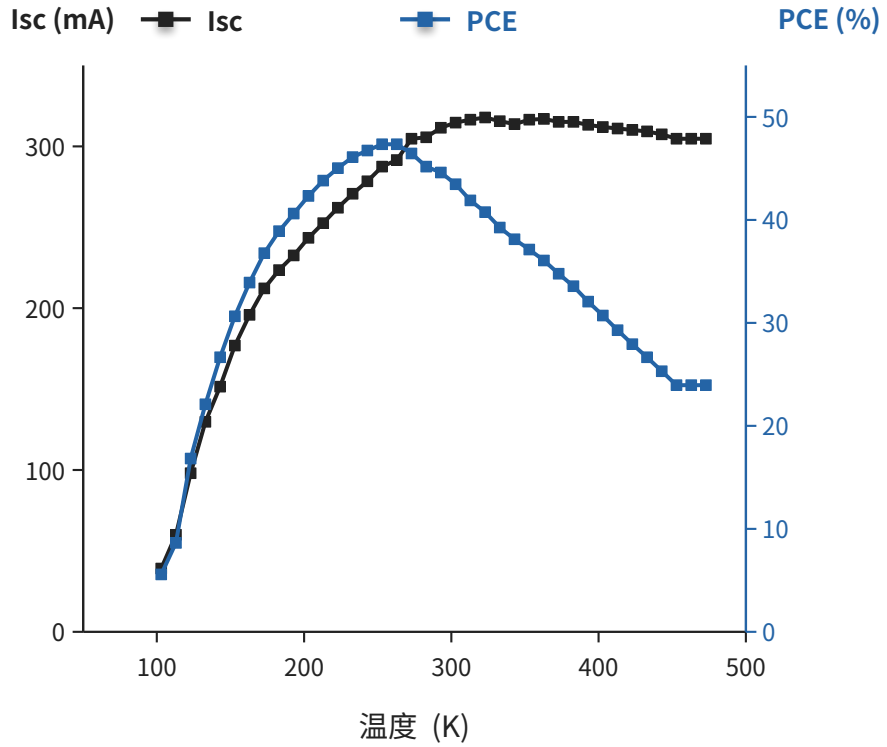
## (a) 垂直串联结构




## (b) 输入功率响应




## (c) 温度响应




**隧穿结串联 + 子电池电流匹配，实现电压提升**

温度峰值： 263 K 、 Pin=0.9 W 时 η=47.34%

T2 图 1 、 6 、 7 ； 两结光源 1056 nm ； 曲线为读图恢复近似值，输入 W 不可直接换算为 W/$cm^2$ 。

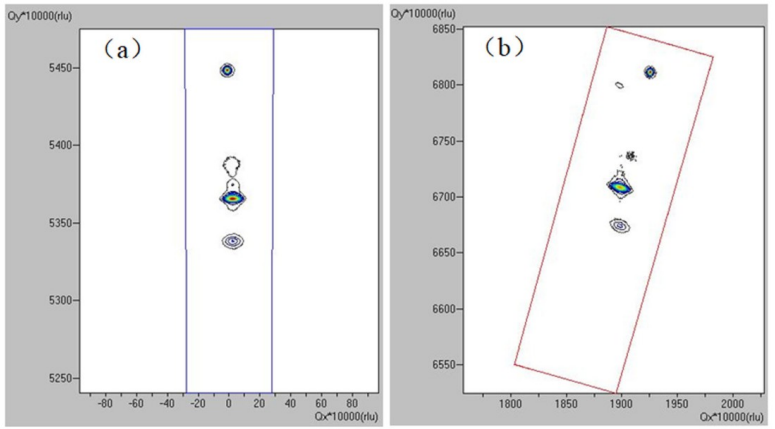
# 六结结构与材料：缓冲层支撑高质量异变外延

## (a) 六结与隧穿结

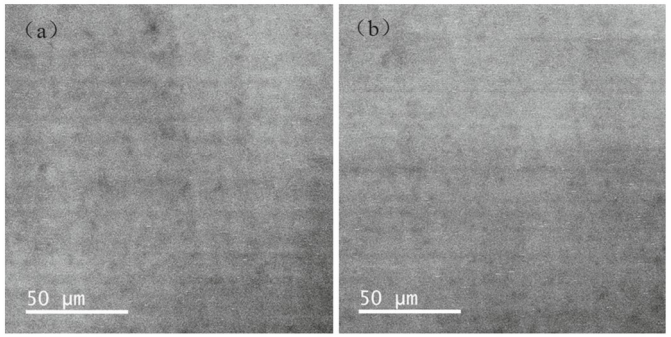
| GaInAs 帽层 / GaInP 窗口 |
| --- |
| InGaAs 子电池 1 |
| AlGaInAs 隧穿结 |
| InGaAs 子电池 2 |
| AlGaInAs 隧穿结 |
| InGaAs 子电池 3 |
| AlGaInAs 隧穿结 |
| InGaAs 子电池 4 |
| AlGaInAs 隧穿结 |
| InGaAs 子电池 5 |
| AlGaInAs 隧穿结 |
| InGaAs 子电池 6 |
| AlGaInAs 渐变缓冲层 |
| GaAs 衬底 |

**晶格失配约 1.58%**
**弛豫度约 100%**
**TDD 约 $4.6\times10^{6}\ cm^{-2}$**

## (b) HRXRD-RSM




## (c) 阴极发光 CL

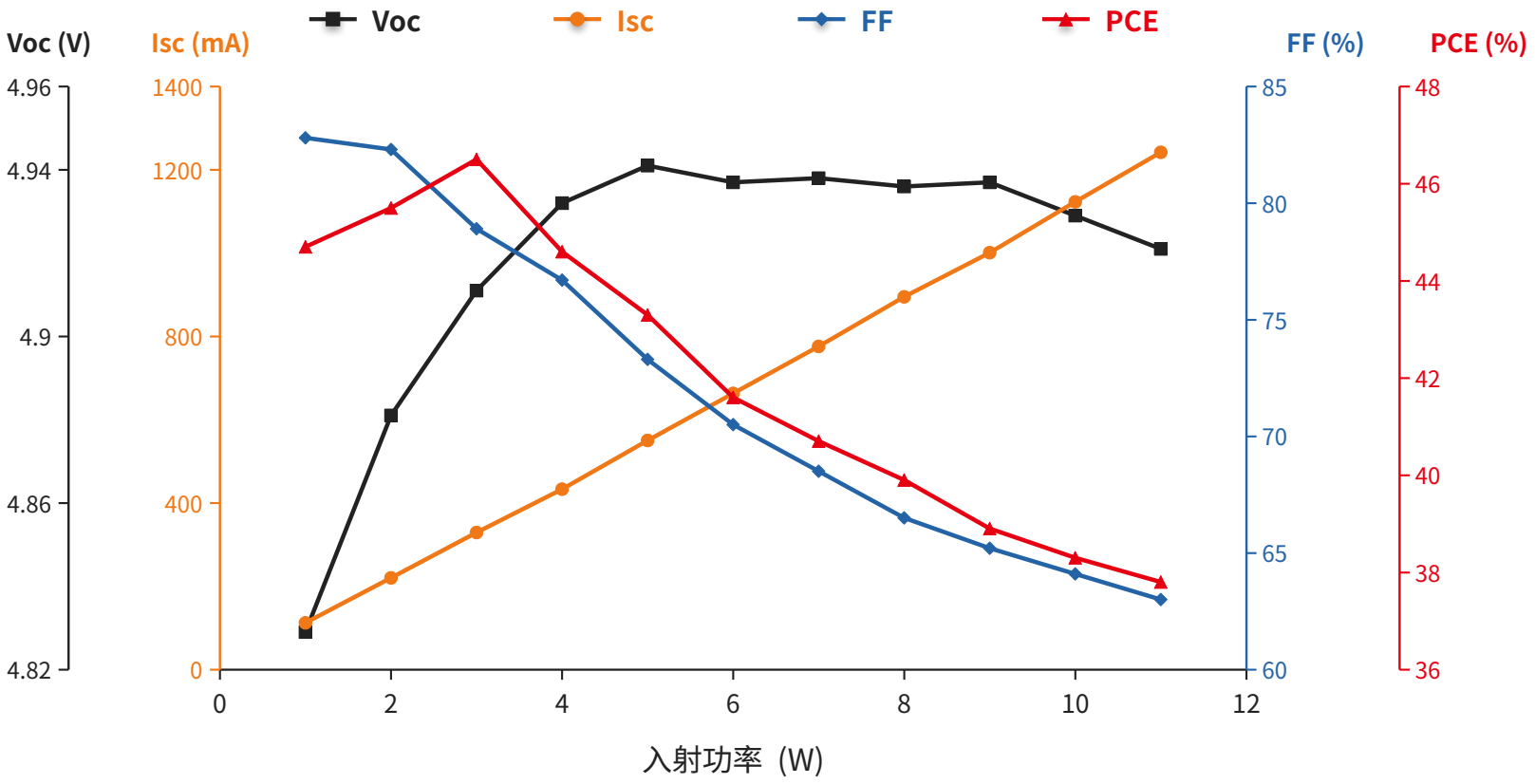



T3 图 1–3； RSM 与 CL 为实验原图，保留图片；结构和文字为原生可编辑对象。

# 六结性能：高电压输出与宽温工作特性

1064 nm · 25 °C · 1 cm² | 3 W/cm²： Voc=4.91 V， η=46.5%

## (a) 入射功率响应




**4.91 V**

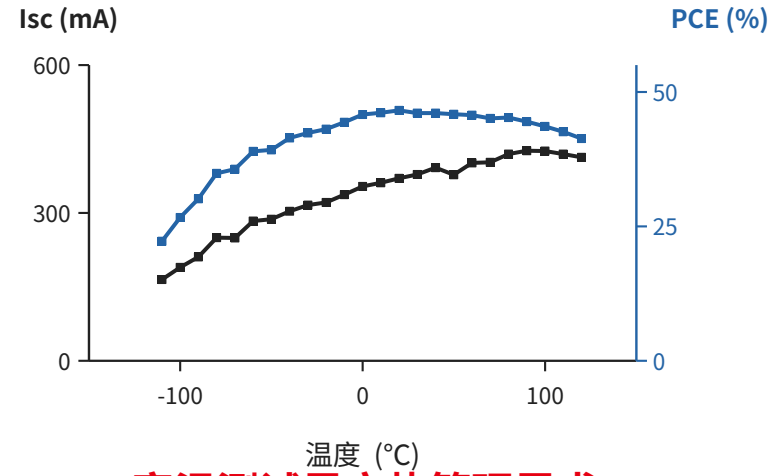
**开路电压 Voc**

**46.5%**

**光电转换效率**

对应辐照度 3 W/cm²

## (b) 温度响应（Pin=3 W）

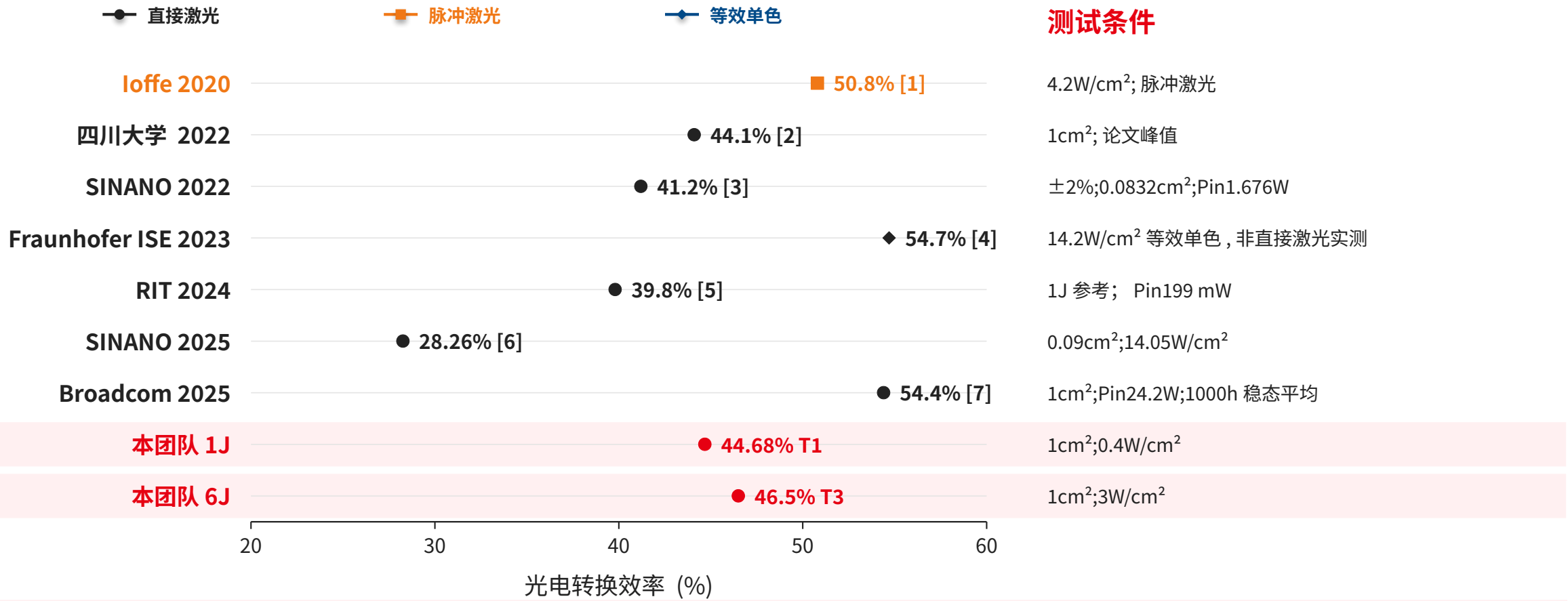



**宽温测试界定热管理需求**

T3；所有曲线为图 7/ 图 10 读图近似值。左图左右各两个 Y 轴；关键指标按正文报告。

# 文献全景：效率进展与测试条件并读

## 1064 nm 主图：区分直接激光、脉冲激光与等效单色效率




**近波长参考： NTU 2016 · 1070 nm · 40.7% | 本团队 2J · 1056 nm · 46.83%**

来源： [1]–[7] 、 T1–T3 ，详见讲者备注。各点工况不同，不作严格排名。

# 典型器件对标：优势在多目标组合

GaAs 平台 +1 $cm^2$ 面积 +4.91 V 开路电压；全为 1064 nm，测试工况不同

| 参数 | 本团队 6J | SINANO 2025 6J | SINANO 2022 6J | Broadcom 2025 8J |
|---|---|---|---|---|
| 材料平台 | GaAs/InGaAs | GaAs/InGaAs | InP/InGaAsP | InP/InGaAsP |
| 面积 ($cm^2$) | 1 | 0.09 | 0.0832 | 1 |
| 效率 (%) | 46.5 | 28.26 | 41.2±2 | 54.4<br>稳态平均 |
| Voc(V) | 4.91 | 4.59 | 4.694 | 未按同工况列出 |
| 输入条件 | 3 W/$cm^2$ | 14.05 W/$cm^2$ | Pin1.676 W | Pin24.2 W |
| 测试 / 稳定性 | 25 °C | 论文峰值 | 论文峰值 | >1000 h |

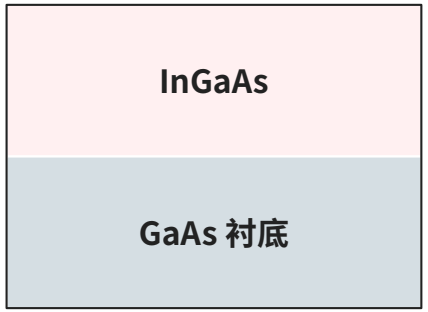
**不同工况，不作同条件优劣排序；稳定性与强光工作能力仍需继续验证**

异变外延 → 厘米级器件 → 多结高电压

来源： T3； Xia 等 APL127,033904(2025)； Yin 等 EDL43,1291(2022)； Fafard 等 Photonics12,406(2025)。

# 总结：面向可用的 1064 nm 光伏接收端

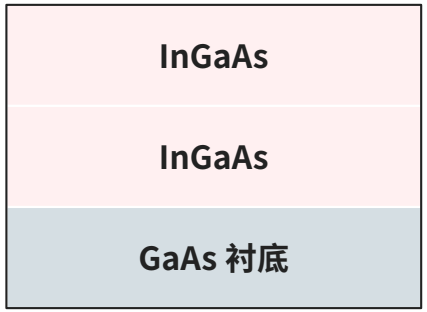
## 1J 单结




**44.68%**

1064 nm · 0.4 W/cm²

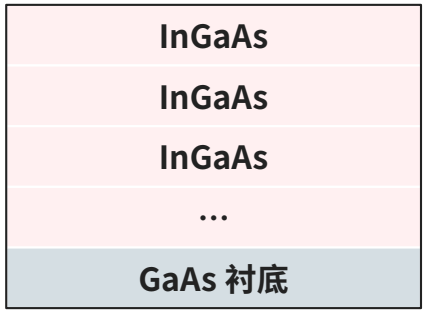
## 2J 两结




**46.83%**

1056 nm · Pin0.7 W

## 6J 六结




**46.5%**

1064 nm · 3 W/cm²

**完成 GaAs 基**
**单结 / 两结 / 六结**
**路线**

**1 cm² 器件**
**约 45%–47% 效率**

**器件面积均为 1 cm²；六结 Voc=4.91 V**

低串联电阻
低阻隧穿结 → 子电池
电流匹配 → 热管理与稳定性
寿命测试 → 系统级验证

来源： T1–T3；各器件结果工况不同。